

ИНФОРМАЦИЈА И ИНФОРМАТИКА

Љубиша Цветић

САДРЖАЈИ ТЕМЕ, ТЈ. ШТА ТРЕБА ДА УСВОЈИТЕ ПОСЛЕ ОВЕ ТЕМЕ

- Појам: **податак**
- Појам: **информација**
- Појам: **знање**
- Градација:
податак → информација → знање
- Појам: **информатика**
- Појам: **рачунар**
- Појам: **рачунарство**
- Појмови: **ИТ и ИКТ**



ПОДАТАК

Податак је запис неке чињенице, најчешће је састављен од цифара, словних знакова или симбола.

На пример: 6 стопа.

- Овај број је податак, нема смисао јер се не зна шта он представља.
- Да ли су то људске стопе или је то мера за висину.
- Податак може да се тумачи на различите начине па ће тако носити различите информације.



ИНФОРМАЦИЈА

- **Информација** је скуп података који су протумачени на неки начин.
- Информације служе примаоцу за отклањање или смањење неизвесности, и за предузимање одређене акције.
- пример 1:
Цифра 3 је податак.
- пример 2:
Петар је добио оцену 3 из географије.
У овој реченици је **броју 3 дат смисао**, а Петру је отклоњена неизвесност, па је то информација.

Подаци



**Давање смисла
подацима**



Информација



ЗНАЊЕ

- **Знање** је организовани систем информација у некој области.
- Знање се стиче кроз образовање и искуство.



ЗНАЊЕ

- Пример: Ако нека особа има информацију да је Новак Ђоковић један од најбољих тенисера, да ли то значи да та особа има знање из тениса?



ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА, ЧУВАЊЕ И ПРЕНОС ПОДАТАКА

- Подаци се могу прикупљати и обрађивати на разне начине, између осталог и помоћу рачунара.
- Материјални носиоци на којима се чувају информације су: папир, филм, магнетне траке, дискете, CD, DVD, SSD, Hard disk drive, картица, флеш и многи други.
- Како организујемо податке које чувамо? У фајловима.
- Скуп података који се чува у меморији рачунара под заједничким именом назива се **фајл** (енгл. file) или датотека. Када се у датотеци налазе пословни подаци, користимо и израз документ. Фајл може да буде слика, програм, аудио-снимак, видео итд.



ИНФОРМАТИКА

- **Информатика** се бави прикупљањем, обрадом, складиштењем и преносом информација али и применом рачунара у различитим областима.
- Информатика не подразумева обавезну примену рачунара. Примери су настанак библиотека или штампарских машина мнооого пре настанка првих рачунара. Ипак, данас јесте веома везана за примену рачунара.



РАЧУНАРСТВО

- **Рачунарство** се бави проучавањем теорије и праксе процеса рачунања.
- Неке подобласти су: Софтверско инжењерство, рачунарска графика, рачунарске мреже, базе података итд.



РАЧУНАР

- **Рачунар** је машина која се може програмирати да извршава различите врсте задатака.
- Овај појам укључује и стоне (*desktop*) и преносне (*notebook, laptop*) рачунаре али и паметне телефоне (*smart phone*), таблете итд.



ИТ (ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ)

ИКТ (ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ)

ИТ (енгл. IT) обухватају:

рачунарске системе (хардвер и софтвер) за прикупљање, обраду, чување, пренос и заштиту информација, програмске језике за креирање софтвера.

ИКТ(енгл. ICT)

Када на ИТ додамо комуникационе технологије (телекомуникације, интернет технологије...)

долазимо до ширег појма ИКТ - информационо-комуникационе технологије.



ИКТ у свакодневном животу

- прелазак са „папирног“ на електронско пословање
- можемо да плаћамо електронски (рачуни, авио-карте, карте за музеје, утакмице)
- резервација и плаћање хотелског смештаја...)
- учење он-лајн, у школи електронски дневник
- куповина преко интернета (гардероба, храна, софтвер...)
- уписивање у школу, заказивање услуга
- комуникација - приватна, пословни састанци
- здравство - налази и извештаји су у информационом систему

Шта мислите о будућности ИКТ?

